BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÀI TẬP LỚN

Học phần: Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Đề tài: Hệ thống xếp thời khóa biểu học phần bằng bài toán CSP
Ngày báo cáo: 16/10/2026

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng ứng dụng xếp lịch một tuần học điển hình cho các buổi học, phòng, giảng viên và nhóm sinh viên. Trọng tâm là tự cài đặt quay lui cơ bản và phiên bản dùng MRV + forward checking; sau đó so sánh trên cùng bộ dữ liệu. Dữ liệu đang dùng là dữ liệu mô phỏng, không phải lịch chính thức của trường.

2. Công việc đã hoàn thành

• Định nghĩa dữ liệu CSV/JSON, kiểm tra tham chiếu, sức chứa phòng, loại phòng, thời lượng và giờ rảnh.

• Cài bộ kiểm tra lịch độc lập: phát hiện thiếu buổi, trùng phòng, giảng viên, nhóm và sai điều kiện một buổi.

• Cài hai bộ giải CSP: quay lui cơ bản và quay lui với MRV, degree heuristic, forward checking; phân biệt FEASIBLE, UNSAT, TIMEOUT.

• Cài điểm phạt (tiết muộn, tiết trống, giờ không ưa thích) và tìm kiếm cục bộ chỉ giữ lịch hợp lệ có điểm thấp hơn.

• Tạo CLI, giao diện Streamlit, lưới lịch theo phòng/giảng viên/nhóm, thay đổi giờ rảnh trong phiên, xuất và nạp lại CSV.

• Tạo dữ liệu mẫu, script sinh dữ liệu có seed, script thực nghiệm; 15/15 kiểm thử tự động đạt.

3. Kết quả thực nghiệm bước đầu

Đo trên Python 3.14.4, WSL2, cùng giới hạn 10 giây cho mỗi lần chạy. Năm bộ dữ liệu khả thi có 3 seed (3161–3163), mỗi seed lặp 5 lần với cả hai bộ giải. Bảng dưới là trung bình của 15 lần/thuật toán ở ba quy mô thông thường; cả 150 lịch khả thi đều có 0 vi phạm cứng.

Quy mô	Bộ giải	Thời gian (ms)	Nút xét	Điểm phạt
Nhỏ (9 buổi)	Quay lui	0.93	72.3	21.3
Nhỏ (9 buổi)	MRV + FC	1.08	9.0	24.0
Vừa (24 buổi)	Quay lui	4.67	484.7	48.0
Vừa (24 buổi)	MRV + FC	8.43	24.0	48.0
Lớn (40 buổi)	Quay lui	11.86	1361.0	76.7
Lớn (40 buổi)	MRV + FC	25.40	40.0	67.3

Trong dữ liệu thông thường, MRV + forward checking xét ít nút hơn nhưng chạy lâu hơn vì chi phí cập nhật miền; cả hai bộ giải đều không phải quay lui. Với 20/40 buổi ràng buộc chặt, bản cơ bản quay lui trung bình 17,7/32,3 lần, bản cải tiến không quay lui; bản cải tiến vẫn chậm hơn ở phép đo thời gian này. Vì vậy chưa thể kết luận heuristic luôn nhanh hơn.

Bộ dữ liệu cố ý vô nghiệm được cả hai bộ giải báo UNSAT sau khi duyệt hết; quay lui cơ bản xét trung bình 53823 nút, bản cải tiến xét 3 nút. Kiểm thử với thời hạn 0 giây báo TIMEOUT, không gắn nhãn vô nghiệm. Giao diện web đã được chạy thử bằng Streamlit và AppTest, không phát sinh lỗi ở luồng mở demo → xếp lịch.

4. Phần còn cần tiếp tục

Thử thêm dữ liệu gần lịch thật hơn, có phòng dùng chung và giảng viên dạy nhiều nhóm; rà soát bản thảo báo cáo học thuật và slide trước khi nộp; xin ý kiến giảng viên về phạm vi dữ liệu mô phỏng và hình thức nộp. Phần giải thích vô nghiệm hiện chỉ là dấu vết miền bị rỗng, chưa phải tập nguyên nhân tối thiểu.

5. Tệp minh chứng

Mã nguồn, dữ liệu, kiểm thử và hướng dẫn: **du_an_xep_thoi_khoa_bieu/**. Kết quả đo gốc: **results/benchmark.csv**. Báo cáo kỹ thuật và slide đã xuất PDF trong thư mục tài liệu này. Quy trình: **Quy_trinh_thuc_hien_du_an.md**.